

注释 17.4

张志聪

2026 年 3 月 25 日

说明 1. 二阶连续偏导数连续，则一阶偏导数连续。

设 $f(x, y)$ 的二阶偏导数连续，证明 f_x 的连续 (f_y 的证明类似)。

对任意点 (x_0, y_0) ，我们有

$$f_x(x, y) - f_x(x_0, y_0) = f_x(x, y) - f_x(x_0, y) + f_x(x_0, y) - f_x(x_0, y_0)$$

考虑 $f_x(x, y) - f_x(x_0, y)$ ，即固定 y ，对 x 用一元微分中值定理：

$$f_x(x, y) - f_x(x_0, y) = f_{xx}(x_0 + \theta_1(x - x_0), y)(x - x_0), \quad 0 < \theta_1 < 1$$

同理可得

$$f_x(x_0, y) - f_x(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0 + \theta_2(y - y_0))(y - y_0), \quad 0 < \theta_2 < 1$$

由于 f_{xx} 连续，所以

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_{xx}(x_0 + \theta_1(x - x_0), y)(x - x_0) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_{xx}(x_0 + \theta_1(x - x_0), y) \cdot \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} (x - x_0) \\ &= f_{xx}(x_0, y_0) \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

f_{xy} 连续，同理可得

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_x(x_0, y) - f_x(x_0, y_0) = 0$$

综上，

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_x(x, y) - f_x(x_0, y_0) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_{xx}(x_0 + \theta_1(x - x_0), y)(x - x_0) \\ &\quad + \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_x(x_0, y) - f_x(x_0, y_0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_x(x,y) = f_x(x_0,y_0)$$

说明 2. 多元函数的偏导数的四则运算:

设 $f, g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且在点 $x(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$ 可微。则我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_i}(f \pm g)(x) &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \pm \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_i}(fg)(x) &= f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{f}{g} \right)(x) &= \frac{g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)}{[g(x)]^2}\end{aligned}$$

证明:

以乘法为例

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_1}(fg)(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x_1 + h, \dots, x_n) - (fg)(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n)}{h} \\ &\quad + \frac{f(x_1, \dots, x_n)g(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ &\quad + \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

因为 f, g 在 x 处可微, 所以在 x 处连续, 于是可得

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} g(x_1 + h, \dots, x_n) \\ & + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_1 + h, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)}{h} f(x_1, \dots, x_n) \\ & = g(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \end{aligned}$$

说明 3. 命题

设 $z = f(x, y), x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$, 若函数 f, φ, ψ 都具有连续的二阶偏导数, 则 z 对 s, t 同样存在二阶连续偏导数。

证明:

有定理 17.5 可知, 复合函数

$$z = F(s, t) = f(\varphi(s, t), \psi(s, t))$$

是可微的, 且我们有

$$\begin{aligned} F_s &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ F_t &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

接下来证明 F_s (F_t 类似) 是可微, 从而偏导数。考虑

$$\begin{aligned} F_s &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= f_x(x, y) \frac{\partial x}{\partial s} + f_y(x, y) \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= f_x(\varphi(s, t), \psi(s, t)) \frac{\partial x}{\partial s} + f_y(\varphi(s, t), \psi(s, t)) \frac{\partial y}{\partial s} \end{aligned}$$

以上可以得到 $f_x(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 是 $f_x(x, y), x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 的复合, 再次利用 17.5 可知, $f_x(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 可微, 且偏导数满足链式法则;

同理可得 $f_y(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 可微, 且偏导数满足链式法则; 然后利用多元函数的偏导数的四则运算, 可得 F_{ss} (具体结果 P.124), 由于 F_{ss} 中的每一项都是连续的, 故 F_{ss} 连续。

说明 4. $f_{xy}(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 则存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 对任意 $(x, y) \in U$, f 有定义。

证明:

按照偏导数 f_{xy} 的定义:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(x_0, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

可知偏导数 f_x 在 y_0 的某个领域内有定义。同理, 按照 f_x 的定义:

$$f_x(x_0, y_0 + \Delta y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)}{\Delta x}$$

可知对每个充分小的 Δy , f 在 $(x_0, y_0 + \Delta y)$ 在 x_0 的某个领域内有定义;

综上, f 在 (x_0, y_0) 的某个领域内有定义;

说明 5. $f_{xy}(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域上有定义, 且在 (x_0, y_0) 处连续, 则存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 对任意 $(x, y) \in U$, $f_x(x, y)$ 存在。

证明:

由题设可知, 存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 使得 f_{xy} 在 U 内每一个点都有定义;

对任意 $(x_1, y_1) \in U$, 由偏导数的定义, 我们有

$$f_{xy}(x_1, y_1) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(x_1, y_1 + \Delta y) - f_x(x_1, y_1)}{\Delta y}$$

所以 $f_x(x_1, y_1)$ 存在, 命题成立。

说明 6. 为什么

D 是矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$, 那就不能保证对 D 上的任意两点 P, Q 都有 (8) 是成立。

证明: 因为如果 P, Q 都在同一条边上, 则 PQ 线段上的点都是边界点, 由书中的“注”可知 (8) 式不成立。

说明 7. 证明：定理 17.8（中值定理）推论。

提示：

按照区域的定义，对任意 $P_0(x_0, y_0), P_1(x_1, y_1) \in D$ ，由于区域具有连通性，故两点之间可以通过折线连接，对于折线上的每一段都可采用中值定理得到

$$f(\text{起点}) = f(\text{终点})$$

所以， f 是常值函数。

证明： todo

说明 8. 定理 17.9（泰勒定理）证明过程中：

$$\Phi^{(m)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0 + th, y_0 + tk) \quad (m = 1, 2, \dots, n+1)$$

证明：

归纳法证明， $m = 1$ ，使用链式法则可知等式成立。

归纳假设 $m = n$ 时，等式成立，接下来证明 $m = n + 1$ 的情况。

我们有

$$\begin{aligned} \Phi^{(n+1)} &= \frac{d}{dt} \Phi^{(n)} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0 + th, y_0 + tk) \right] \end{aligned}$$

令

$$g(x, y) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

题设保证 $g(x, y)$ 存在连续的偏导数，则由链式法则，有

$$\begin{aligned} \Phi^{(n+1)} &= \frac{d}{dt} g(x_0 + th, y_0 + tk) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) g(x_0 + th, y_0 + tk) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0 + th, y_0 + tk) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + th, y_0 + tk) \end{aligned}$$

说明 9. 定义 17.9 (泰勒定理) 证明过程中:

一元函数 $\Phi(t)$ 在 $[0, 1]$ 上满足一元函数泰勒定理条件的?

由一元函数泰勒定理条件, 我们需要证明 Φ 存在 $n+1$ 阶连续导数。

利用上一个“说明”, 我们有

$$\begin{aligned}\Phi^{(m)}(t) &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x_0 + th, y_0 + tk) \\ &= \sum_{i=0}^m C_m^i \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}} f(x_0 + th, y_0 + tk) h^i k^{m-i} \quad (m = 1, 2, \dots, n+1)\end{aligned}$$

连续函数与连续映射复合仍连续, 故 $\Phi^{(m)}(t)$ 连续。

说明 10. 为什么 f 在 $U(P_0)$ 内存在直到 n 阶连续偏导数, 便有

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \sum_{P=1}^n \frac{1}{P!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^P f(x_0, y_0) + o(\rho^n)$$

其中 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$.

证明:

todo

说明 11. 证明: 定理 17.10 (极值必要条件)

证明: 以 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 为例。

反证法, 假设 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 $f_x > 0$, 由偏导数的定义可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = f_x(x_0, y_0) > 0$$

由保号性可知, 存在 $\delta > 0$, $0 < \Delta x < \delta$ 时, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) > f(x_0, y_0)$$

这与 $f(x_0, y_0)$ 是极值点矛盾。